

TIMELINEA

Manual Pengguna

Google Apps Script untuk manajemen jadwal proyek di Google Sheets, meniru fitur inti Microsoft Project: auto-scheduling, jalur kritis, sub-task berlapis, cost control, dan tenaga kerja.

Dokumen ini dicetak tanpa warna (hitam putih) dan tanpa penebalan teks.

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Instalasi
3. Struktur Sheet
 - 3.1 Sheet Settings
 - 3.2 Sheet Resources (Tenaga Kerja)
 - 3.3 Sheet Tasks
4. Sub-task Berlapis (Level / Outline)
5. Predecessors: FS, SS, FF, SF, dan Lag
6. Cost Control dan Gaji Tenaga Kerja
7. Gantt Chart
8. Menu Timelinea
9. Tips dan Troubleshooting
10. Batasan dan Catatan Desain

1. Pendahuluan

Timelinea adalah Google Apps Script yang berjalan di atas Google Sheets dan meniru fitur inti Microsoft Project. Semua data proyek disimpan sebagai baris dan kolom biasa di Google Sheets; script yang menghitung jadwal, biaya, jalur kritis, dan menggambar ulang Gantt chart secara otomatis setiap kali ada perubahan.

Fitur utama:

- Auto-scheduling: Start/Finish tiap task dihitung otomatis dari dependency (Predecessors).
- Sub-task berlapis tak terbatas (Level 0, 1, 2, dst.) dengan rollup otomatis ke task induk.
- Cost control: biaya per task dari gaji tenaga kerja (Resources) dan/atau biaya material.
- Sheet Resources: daftar tenaga kerja, siapa mengerjakan apa, dan total gaji otomatis.
- Critical path (jalur kritis) otomatis ditandai.
- Gantt chart otomatis, mode harian atau mingguan tergantung panjang proyek.

2. Instalasi

Langkah pemasangan Timelinea ke Google Sheet:

1. Buat Google Sheet baru di sheets.google.com.
2. Buka menu Extensions/Ekstensi > Apps Script.
3. Hapus isi Code.gs bawaan, lalu buat file-file berikut (nama harus persis sama) dan salin isinya dari folder src/ pada repository Timelinea: Constants.gs, DateUtils.gs, Scheduler.gs, Gantt.gs, Code.gs, Triggers.gs.
4. Simpan, kembali ke Google Sheet, lalu refresh halaman. Menu baru "Timelinea" akan muncul di menu bar.
5. Klik Timelinea > Initialize / Reset Sheets untuk membuat sheet Tasks, Settings, dan Resources beserta data contoh.

Catatan: menu custom "Timelinea" tidak muncul di aplikasi Google Sheets mobile maupun tampilan web mobile-nya — itu keterbatasan Google, bukan bug. Gunakan browser desktop, atau jalankan fungsi `initializeTimelineaHeadless` satu kali langsung dari editor script (script.google.com) bila menu tidak kelihatan. Setelah sheet terbentuk, mengedit sel tetap otomatis memicu perhitungan ulang di perangkat apa pun.

3. Struktur Sheet

Timelinea menggunakan tiga sheet: Settings (pengaturan proyek), Resources (tenaga kerja), dan Tasks (daftar task). Ilustrasi berikut menggambarkan struktur kolomnya (bukan tangkapan layar asli, digambar ulang tanpa warna agar sesuai format dokumen ini).

3.1 Sheet Settings

Sheet: Settings		
	A	B
1	Timelinea Settings	
2		
3	Project Start Date	2026-08-03
4	Skip Weekends	☒
5		
6	Total Planned Cost	Rp18.900
7	Total Actual Cost (Spent to Date)	Rp0
8		
9	Holidays (satu tanggal per baris,	
10	mulai baris ini ke bawah):	

Ilustrasi struktur sheet Settings.

Project Start Date menentukan tanggal mulai proyek untuk task yang tidak punya predecessor. Skip Weekends (kotak centang) menentukan apakah Sabtu/Minggu dilewati saat menghitung jadwal. Total Planned Cost dan Total Actual Cost (Spent to Date) dihitung otomatis dari seluruh task level teratas (mencakup rollup dari semua subtask di bawahnya). Bagian Holidays menerima daftar tanggal libur, satu tanggal per baris.

3.2 Sheet Resources (Tenaga Kerja)

Sheet: Resources						
	A	B	C	D	E	F
	Name	Rate/Day	Role	Assigned Tasks	Total Days Allocated	Total Pay
1	Analyst	Rp500	Business Analyst	Requirements Gathering	3	Rp1.500
2	Designer	Rp600	UI/UX Designer	Design	5	Rp3.000
3	Backend Dev	Rp700	Backend Developer	Backend	7	Rp4.900
4	Frontend Dev	Rp650	Frontend Developer	Frontend	6	Rp3.900
5	QA	Rp400	QA Engineer	Testing	4	Rp1.600
6	PM	Rp800	Project Manager	Testing, Launch	5	Rp4.000

Ilustrasi struktur sheet Resources.

Setiap baris mewakili satu orang: Name (nama, dicocokkan ke kolom Assigned To di sheet Tasks, tidak case-sensitive), Rate/Day (gaji per hari kerja), dan Role (jabatan, opsional, hanya catatan). Tiga kolom terakhir — Assigned Tasks, Total Days Allocated, dan Total Pay — diisi otomatis oleh script setiap kali jadwal dihitung ulang; jangan diedit manual.

3.3 Sheet Tasks

Sheet: Tasks (bagian 1 dari 2)							
	A	B	C	D	E	F	G
	ID	Task Name	Level	Duration (d)	Start	Finish	Predecessors
1	1	Project Kickoff	0	0	2026-08-03	2026-08-03	
2	2	Phase 1: Discovery	0	8	2026-08-04	2026-08-13	
3	3	Requirements Gathering	1	3	2026-08-04	2026-08-06	1FS
4	4	Design	1	5	2026-08-07	2026-08-13	3FS
5	5	Phase 2: Build & Test	0	11	2026-08-14	2026-08-28	
6	6	Development	1	7	2026-08-14	2026-08-24	
7	7	Backend	2	7	2026-08-14	2026-08-24	4FS
8	8	Frontend	2	6	2026-08-14	2026-08-21	4FS
9	9	Testing	1	4	2026-08-25	2026-08-28	7FS,8FS
10	10	Launch	0	0	2026-08-31	2026-08-31	9FS

Ilustrasi sheet Tasks, bagian kolom jadwal.

Sheet: Tasks (bagian 2 dari 2)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ID	Task Name	% Complete	Assigned To	Cost/Day	Planned Cost	Actual Cost	Milestone	Critical	Slack (d)
1	1	Project Kickoff	0,0%		Rp0	Rp0	Rp0	☒	☒	0
2	2	Phase 1: Discovery	0,0%		Rp0	Rp4.500	Rp0	☐	☒	0
3	3	Requirements Gathering	0,0%	Analyst	Rp0	Rp1.500	Rp0	☐	☒	0
4	4	Design	0,0%	Designer	Rp0	Rp3.000	Rp0	☐	☒	0
5	5	Phase 2: Build & Test	0,0%		Rp0	Rp13.600	Rp0	☐	☒	0
6	6	Development	0,0%		Rp0	Rp8.800	Rp0	☐	☒	0
7	7	Backend	0,0%	Backend Dev	Rp0	Rp4.900	Rp0	☐	☒	0
8	8	Frontend	0,0%	Frontend Dev	Rp0	Rp3.900	Rp0	☐	☐	1
9	9	Testing	0,0%	QA,PM	Rp0	Rp4.800	Rp0	☐	☒	0
10	10	Launch	0,0%	PM	Rp0	Rp800	Rp0	☒	☒	0

Ilustrasi sheet Tasks, bagian kolom progres, biaya, dan status.

Kolom	Keterangan
ID	Nomor unik tiap task. Wajib diisi — baris tanpa ID akan diabaikan oleh script.
Task Name	Nama task. Indentasi visual (garis bercabang) mengikuti kolom Level.
Level	0 = task utama, 1 = subtask, 2 = sub-subtask, dst. Lihat Bab 4.
Duration (d)	Lama pengerjaan dalam hari kerja. Diisi manual untuk task biasa; dihitung otomatis untuk task induk (summary).

Start / Finish	Diisi otomatis oleh script. Jangan diedit manual.
Predecessors	Daftar ID task yang harus terjadi lebih dulu. Lihat Bab 5.
% Complete	Persentase progres (0-100). Diisi manual untuk task biasa; dihitung otomatis (rata-rata berbobot durasi) untuk task induk.
Assigned To	Nama satu atau lebih orang (dipisah koma) yang dicocokkan ke sheet Resources. Lihat Bab 6.
Cost/Day	Biaya tambahan per hari (material/alat), di luar gaji tenaga kerja.
Planned Cost / Actual Cost	Diisi otomatis. Lihat Bab 6.
Milestone	Kotak centang untuk menandai task bertitik nol hari (mis. serah terima).
Critical	Diisi otomatis: tercentang bila task berada di jalur kritis (slack = 0).
Slack (d)	Diisi otomatis: sisa waktu longgar (hari kerja) sebelum task menunda proyek.

4. Sub-task Berlapis (Level / Outline)

Kolom Level menentukan hierarki task, mirip Work Breakdown Structure (WBS) di Microsoft Project. Task dengan Level lebih tinggi tepat di baris berikutnya dianggap subtask dari task Level lebih rendah di atasnya. Level harus naik tepat +1 per tingkat (tidak boleh loncat, misalnya dari Level 0 langsung ke Level 2) agar struktur induk/anak terbaca benar. Tidak ada batas kedalaman Level.

Task yang punya subtask di bawahnya otomatis menjadi task induk (summary task). Untuk task induk, kolom berikut dihitung otomatis dari subtask-nya (rollup), bukan diisi manual:

- Start = tanggal mulai paling awal di antara semua subtask langsung.
- Finish = tanggal selesai paling akhir di antara semua subtask langsung.
- Duration = jumlah hari kerja dari Start sampai Finish.
- % Complete = rata-rata % Complete subtask, dibobot berdasarkan Duration.
- Planned Cost / Actual Cost = jumlah dari seluruh subtask langsung.
- Critical = tercentang bila salah satu subtask-nya berada di jalur kritis.

Penting: Predecessors tidak boleh menunjuk ke task induk (summary task) — arahkan ke subtask spesifik di dalamnya (boleh lebih dari satu, dipisah koma, bila task berikutnya harus menunggu beberapa subtask sekaligus selesai). Script akan menampilkan pesan error yang jelas bila aturan ini dilanggar.

Cara tercepat menambah subtask: pilih baris task yang mau diberi anak, lalu klik menu Timelinea > Add Sub-task (below selected row). Baris baru akan disisipkan tepat di bawahnya dengan Level otomatis satu tingkat lebih dalam.

Struktur outline ini juga ditampilkan sebagai grup baris asli Google Sheets yang bisa dilipat/dibuka (ikon minus di sebelah kiri nomor baris, seperti pada ilustrasi sheet Tasks di Bab 3.3) — klik ikon tersebut untuk menyembunyikan/menampilkan subtask, sama seperti outline di Microsoft Project.

5. Predecessors: FS, SS, FF, SF, dan Lag

Format penulisan di kolom Predecessors adalah <ID task><Tipe><Lag>, misalnya 3FS+2. Bila tipe tidak ditulis, dianggap FS (default). Boleh menuliskan beberapa predecessor sekaligus dipisah koma, misalnya 7FS,8FS — artinya task baru mulai setelah kedua predecessor tersebut selesai (diambil yang paling telat).

Kode	Nama	Artinya
FS	Finish-to-Start	Predecessor harus selesai dulu, baru task ini mulai. (Default, paling umum.)
SS	Start-to-Start	Task ini mulai bersamaan dengan (atau setelah) predecessor mulai.
FF	Finish-to-Finish	Task ini selesai bersamaan dengan (atau setelah) predecessor selesai.
SF	Start-to-Finish	Task ini selesai setelah predecessor mulai. (Jarang dipakai.)

Contoh lag/lead (jeda hari kerja tambahan atau tumpang tindih):

- 3FS+2 — mulai 2 hari kerja setelah task 3 selesai (ada jeda).
- 3FS-2 — mulai 2 hari kerja sebelum task 3 selesai (tumpang tindih / lead).
- 3SS — mulai bersamaan dengan task 3 mulai (dikerjakan paralel).

Catatan teknis: perhitungan jalur kritis (slack) menganggap semua dependency sebagai Finish-to-Start dengan lag 0 untuk kesederhanaan. Tanggal Start/Finish tetap menghormati tipe dependency asli sepenuhnya; hanya nilai slack untuk predecessor bertipe SS/FF/SF yang merupakan aproksimasi.

6. Cost Control dan Gaji Tenaga Kerja

Timelinea menghitung biaya tiap task dari dua sumber, dijumlahkan:

- Gaji tenaga kerja: setiap nama di kolom Assigned To dicocokkan ke sheet Resources, lalu Rate/Day orang tersebut dikalikan Duration task.
- Cost/Day: biaya tambahan per hari (material, sewa alat, dsb.) di luar gaji, dikalikan Duration.

Untuk milestone (durasi 0 hari), gaji dan Cost/Day dihitung sebagai biaya flat satu hari (bukan dikalikan nol). Planned Cost adalah total biaya sesuai rencana; Actual Cost = Planned Cost x % Complete, mencerminkan biaya yang sudah "terpakai" sesuai progres saat ini.

Contoh: task Fabrikasi dikerjakan bersama oleh Subur dan Ade selama 5 hari. Bila Rate/Day Subur Rp150.000 dan Ade Rp140.000, maka Planned Cost = $(150.000 + 140.000) \times 5 = \text{Rp}1.450.000$. Isi kolom Assigned To task tersebut dengan "Subur, Ade" (dipisah koma), dan pastikan kedua nama itu sudah terdaftar di sheet Resources beserta Rate/Day-nya.

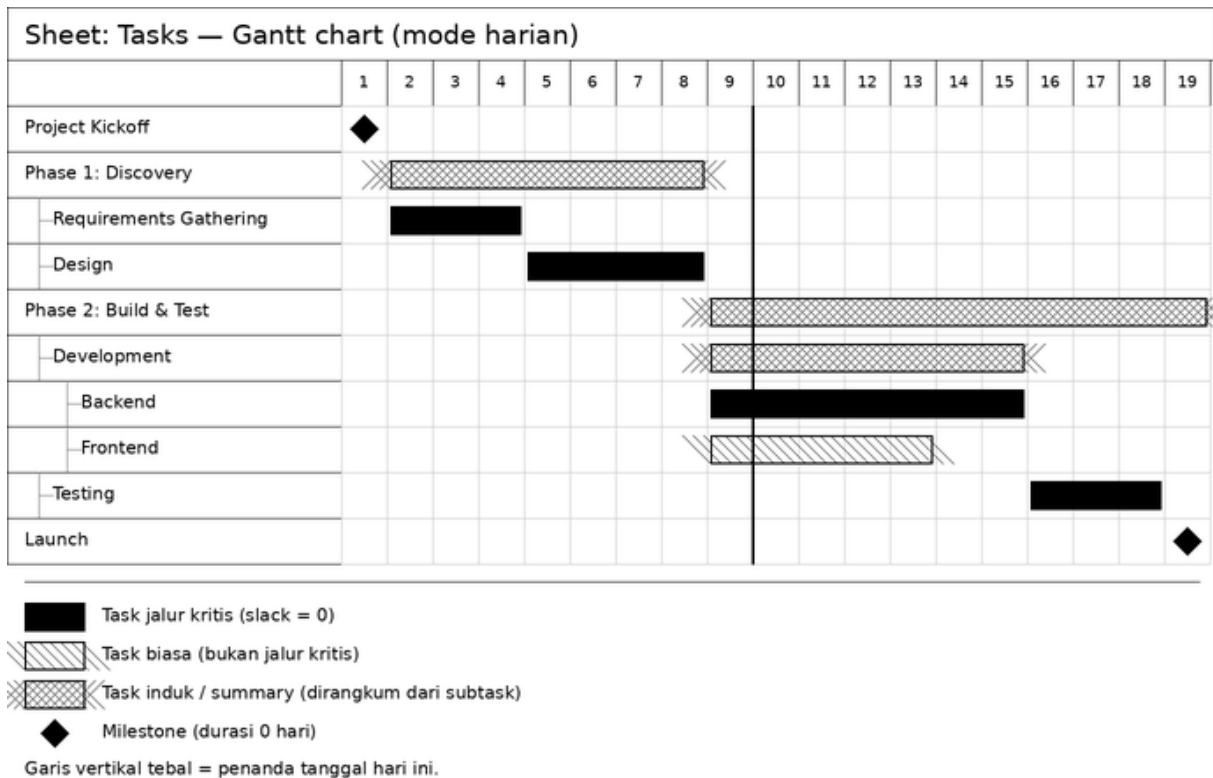
Bila ada nama di Assigned To yang tidak ditemukan di sheet Resources (salah ketik, atau belum ditambahkan), Timelinea akan menampilkan notifikasi (toast) berisi nama-nama yang tidak dikenal, dan gaji orang tersebut tidak ikut terhitung sampai diperbaiki.

Di sheet Resources, kolom Assigned Tasks, Total Days Allocated, dan Total Pay pada tiap baris menunjukkan seluruh task yang dikerjakan orang tersebut, total hari kerjanya di seluruh proyek, dan total gaji yang harus dibayarkan — sehingga siapa mengerjakan apa dan berapa yang harus dibayar bisa langsung terlihat.

Total biaya seluruh proyek (Total Planned Cost dan Total Actual Cost) tampil di sheet Settings, dijumlahkan dari seluruh task level teratas (yang sudah mencakup rollup semua subtask di bawahnya).

7. Gantt Chart

Gantt chart digambar otomatis di sheet Tasks sendiri, di sebelah kanan kolom-kolom data (mulai kolom Q). Hanya kolom ID dan Task Name yang dibekukan (frozen) agar chart punya ruang lebih lebar saat digulir. Ilustrasi berikut memakai pola arsir hitam-putih sebagai pengganti warna asli, supaya sesuai format dokumen ini.



Ilustrasi Gantt chart. Pada tampilan asli di Google Sheets, task jalur kritis berwarna merah, task biasa berwarna biru, dan task induk berwarna abu-abu gelap; bagian bar yang sudah selesai (sesuai % Complete) diberi warna lebih gelap.

Proyek pendek (sampai 45 hari) ditampilkan per hari. Proyek yang lebih panjang otomatis beralih ke tampilan per minggu (satu kolom mewakili satu minggu Senin-Minggu) supaya seluruh linimasa tetap muat di layar tanpa harus menggulir terlalu jauh. Batas maksimum tampilan adalah 400 kolom hari atau 260 kolom minggu (sekitar 5 tahun); proyek yang lebih panjang dari itu perlu dipecah menjadi beberapa fase.

Kolom hari yang jatuh pada akhir pekan diberi warna latar lebih terang (bila Skip Weekends aktif di Settings), dan ada garis vertikal tebal sebagai penanda tanggal hari ini.

8. Menu Timelinea

Menu	Fungsi
Initialize / Reset Sheets	Membuat ulang sheet Tasks, Settings, dan Resources dari awal beserta data contoh. Menghapus data yang sudah ada di ketiga sheet tersebut.
Add Task Row	Menambah task baru (Level 0) di baris paling bawah sheet Tasks.
Add Sub-task (below selected row)	Menyisipkan baris baru tepat di bawah baris yang sedang dipilih, dengan Level otomatis satu tingkat lebih dalam.
Add Resource Row	Menambah baris tenaga kerja baru (kosong) di sheet Resources.
Setup / Reset Resources Sheet	Membuat ulang sheet Resources saja (tanpa mengubah Tasks/Settings), berguna bila sheet Resources belum ada.
Recalculate Schedule	Menghitung ulang jadwal, jalur kritis, dan biaya secara manual.
Refresh Gantt Chart	Menghitung ulang jadwal sekaligus menggambar ulang Gantt chart.
About Timelinea	Menampilkan ringkasan cara pakai singkat.

Perhitungan ulang juga terjadi otomatis (tanpa perlu membuka menu) setiap kali kolom yang relevan diedit langsung di sheet: Level, Duration, Start, Predecessors, % Complete, Assigned To, Cost/Day, dan Milestone di sheet Tasks; atau Name dan Rate/Day di sheet Resources.

9. Tips dan Troubleshooting

Menu "Timelinea" tidak muncul di HP

Menu custom Apps Script memang tidak muncul di aplikasi Google Sheets mobile maupun tampilan web mobile-nya — keterbatasan Google, bukan bug. Gunakan browser desktop untuk mengakses menu, atau jalankan fungsi `initializeTimelineaHeadless` satu kali dari editor script (script.google.com > pilih fungsi di dropdown > Jalankan).

Sheet Settings menampilkan #ERROR!

Ini terjadi bila total biaya masih dihitung lewat rumus `SUMIF` yang memakai koma sebagai pemisah argumen, sementara Google Sheets berbahasa Indonesia butuh titik koma. Perbaikannya sudah dilakukan: total sekarang dihitung dan ditulis langsung oleh script (bukan rumus), sehingga tidak lagi bergantung pada bahasa/locale spreadsheet.

Baris task tidak ikut terjadwal

Baris yang kolom ID-nya masih kosong otomatis dilewati oleh script (tidak dianggap error) sampai ID-nya diisi. Berguna saat sedang mengetik data baru secara bertahap.

Pesan error "tidak bisa punya predecessor ke summary task"

Muncul bila Predecessors menunjuk ke task yang punya subtask (task induk/summary). Arahkan predecessor tersebut ke subtask spesifik di dalamnya, bukan ke task induknya. Ini sering terjadi tanpa sadar setelah menambahkan subtask baru di bawah task yang sebelumnya berupa task biasa (task tersebut otomatis berubah jadi summary).

Nama di Assigned To muncul di notifikasi sebagai tidak dikenal

Nama tersebut belum ada (atau salah ketik) di kolom Name sheet Resources. Perbaiki ejaannya agar sama persis (tidak case-sensitive), atau tambahkan orang tersebut ke sheet Resources.

Predecessor tidak valid

Pastikan formatnya `<ID><Tipe><Lag>`, misalnya `3FS+2`, dan ID yang dirujuk benar-benar ada di kolom ID.

Dependency melingkar (circular)

Terjadi bila dua task atau lebih saling menunjuk sebagai predecessor satu sama lain (langsung maupun berantai). Telusuri kembali rantai Predecessors dan putus salah satu hubungannya.

10. Batasan dan Catatan Desain

- Level harus naik tepat +1 per tingkat nesting; tidak boleh loncat dari Level 0 langsung ke Level 2.
- Predecessors tidak boleh menunjuk ke summary task; arahkan ke subtask di dalamnya.
- Perhitungan slack/jalur kritis menganggap semua dependency sebagai Finish-to-Start; tanggal Start/Finish tetap menghormati tipe dependency asli sepenuhnya.
- Gantt chart dibatasi 400 kolom hari (mode harian) atau 260 kolom minggu (mode mingguan, sekitar 5 tahun); proyek lebih panjang dari itu perlu dipecah menjadi beberapa fase.
- Sheet Resources bersifat opsional secara teknis (bila belum dibuat, gaji dihitung 0), tetapi otomatis dibuat oleh Initialize dan bisa ditambahkan kapan saja lewat menu tanpa reset Tasks/Settings.
- Kolom Start/Finish/Planned Cost/Actual Cost/Critical/Slack (dan Duration/% Complete pada task induk) diisi otomatis oleh script; mengedit kolom-kolom tersebut secara manual akan tertimpa pada perhitungan ulang berikutnya.